

Họ và tên học sinh:..... Số báo danh:.....

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

PHẦN I. (3 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề toán học?

- A. Đề trắc nghiệm môn Toán năm nay dễ quá! .
B. $2x + 1 = 3$.
C. $1 + 1 = 3$.
D. YẾN OI BỐ CHÁU CÓ NHÀ KHÔNG?

Câu 2. Tập hợp $M = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 5\}$. Hãy viết tập M dưới dạng khoảng, nửa khoảng, đoạn.

- A. $M = [2; 5)$. B. $M = (2; 5)$. C. $M = [2; 5]$. D. $M = (2; 5]$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [1; 3]$ và $B = [m; m + 1]$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $B \subset A$.

- A. $m = 1$. B. $1 < m < 2$. C. $1 \leq m \leq 2$. D. $m = 2$.

Câu 4. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây **không phải** là nghiệm của bất phương trình $3x + 5y - 2 < 0$?

- A. $(x; y) = (0; 0)$. B. $(x; y) = (0; -2)$. C. $(x; y) = (1; -1)$. D. $(x; y) = (-1; 1)$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} -3x + y \leq -1 \\ 4x - 7y > 5 \end{cases}$. B. $\begin{cases} 2x + 3y^2 > 5 \\ -3x - 5y \leq -6 \end{cases}$. C. $\begin{cases} 3x + y \leq 9 \\ \frac{2}{x} - 3y > 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 3x^3 - 5y \geq 8 \\ -x - 4y \leq 20 \end{cases}$.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A và có $AB = 3$, $AC = 4$. Tính $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$.

- A. 2. B. $2\sqrt{13}$. C. 5. D. $\sqrt{13}$

Câu 7. Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB}$. B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$. D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Hệ thức nào dưới đây **sai**?

- A. $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$. B. $b \sin B = 2R$. C. $\frac{a}{\sin A} = 2R$. D. $b = 2R \cdot \sin B$.

Câu 9. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$ và tập hợp $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 10\}$. Khi đó $A \cup B$ bằng

- A. $(-\infty; 10]$. B. $[-3; 10]$. C. $\{-3\}$. D. $\emptyset$.

Câu 10. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 3y > 5 \\ 2x + y < 3 \end{cases}$. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

- A. $(3; 1)$. B. $(1; -2)$. C. $(3; -1)$. D. $(1; 2)$.

Câu 11. Cho $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $P = \tan(180^\circ - \alpha)$.

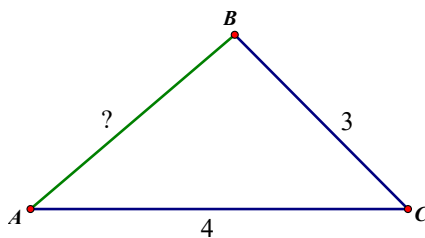
A. $P = -\frac{4}{3}$.

B. $P = \frac{4}{3}$.

C. $P = \frac{3}{4}$.

D. $P = -\frac{3}{4}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có góc $\hat{C}$ nhọn và $AC = 3$; $BC = 4$; $S_{ABC} = 3\sqrt{3}$ (tham khảo hình vẽ). Tính độ dài cạnh AB .



A. 15.

B. $\sqrt{15}$.

C. 13.

D. $\sqrt{13}$.

PHẦN II. (4 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - x^2 = 0\}$ và $B = \{0; 1; 2; 3\}$.

a) $A \cup B = \{0; 2\}$

b) $B \setminus A = \{1; 3\}$

c) $(A \cap B) \cup (B \setminus A) = B$

d) Có 5 giá trị nguyên của m để $C \cap B$ có 8 tập hợp con, biết $C = \{0; 1; m; m + 2\}$.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 2x + 3y - 6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ 2x - 3y - 1 \leq 0 \end{cases}$$
 Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) $(0; 0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) $(1; -1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

d) Biểu thức $L = y - x$ đạt giá trị lớn nhất là a và đạt giá trị nhỏ nhất là b khi đó $a + b = \frac{7}{2}$.

Câu 3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4$, $AD = 3$ gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD . Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$.

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AO}$.

c) $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = 4$.

d) $|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB}| = 2\sqrt{13}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12. Gọi S, R, p, r lần lượt là diện tích, bán kính đường tròn ngoại tiếp, nửa chu vi, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.

a) $p = 14$.

b) $S = 13\sqrt{5}$.

c) $R = \frac{7\sqrt{5}}{10}$.

d) $r = \sqrt{3}$.

PHẦN III.(3 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

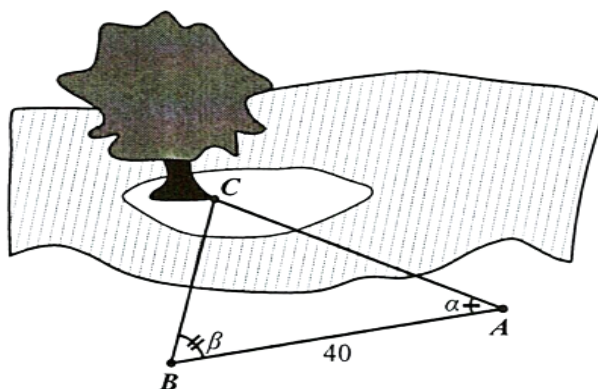
Câu 1. Cho $\tan x = -1$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin x + 2 \cos x}{\cos x + 2 \sin x}$ bằng bao nhiêu ?

Câu 2. Lớp 10A1 có 46 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy và tiết mục hát, có 26 học sinh tham gia tiết mục nhảy, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10A1 có 4 bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện không hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.

Câu 3. Mẹ cho bạn An 200 nghìn đồng để mua vở và bút bi cho năm học mới. Khi đến nhà sách loại vở mà An hay dùng có giá 7 nghìn đồng một quyển, loại bút bi An hay dùng có giá 4,5 nghìn đồng một cây. Gọi x và y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số quyển vở và số bút bi bạn An mua. Khi đó x và y thỏa mãn bất phương trình $ax + 9y \leq b$. Biểu thức $5a + b$ có giá trị là bao nhiêu ?

Câu 4. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có cùng điểm đặt là A tạo với nhau góc 45° , biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lần lượt bằng $60N, 90N$. Cường độ lực tổng hợp của hai lực trên bằng bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 5. Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C . Người ta đo được khoảng cách $AB = 40m$, $\widehat{CAB} = 45^\circ, \widehat{CBA} = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6. Biết cặp nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình :
$$\begin{cases} x - y \leq 6 \\ x \geq 2 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$
. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$F = 3y - 2x$ bằng bao nhiêu ?

-----HẾT-----